



DIAGNÓSTICO

3D

| Calera Tradicional

Cuarta generación · Cal artesanal y morteros tradicionales · Sur peninsular

Elaborado por Oficios Circulares

oficioscirculares.com

DIAGNOSTICAR · DISEÑAR · DIFUNDIR

Nota de confidencialidad

Este documento es un **ejemplo del tipo de trabajo** que hacemos con productores de perfil similar al vuestro — un taller de materiales tradicionales de construcción. Hemos cambiado los datos identificativos para no comprometer la confidencialidad de nadie.

La estructura, el nivel de profundidad, el tono y la calidad del entregable son los mismos que recibiríais vosotros. Lo que cambia es la identidad. Lo que se mantiene intacto es el método.

“Vendéis el único material de construcción que respira y reabsorbe CO₂ durante toda su vida — en plena fiebre normativa por la descarbonización. Y vuestro mejor argumento está sin escribir.”

— CONCLUSIÓN CLAVE QUE SOLEMOS LLEVAR A LA PRIMERA SESIÓN

01 Lo que hemos escuchado

“El arquitecto que nos conoce, repite siempre: sabe que en una fachada antigua el cemento revienta el muro y la cal lo deja respirar. El problema es el que no nos conoce — ese especifica de catálogo industrial, porque el catálogo le da fichas, números y un comercial que contesta en una hora.”

— *Fundador · 4ª generación, calera familiar*

Calera Tradicional es un productor familiar de cuarta generación: cal artesanal cocida en horno tradicional **de leña local**, morteros y pastas para restauración patrimonial y bioconstrucción, con clientela de aplicadores especializados, arquitectos de restauración y obra patrimonial documentable. El material es noble, local y técnico a la vez — y su ciclo es único: **la cal reabsorbe durante décadas el CO₂ que liberó en la cocción, mientras carbonata en el muro.**

Lo que hemos escuchado es que **el material gana todas las discusiones técnicas y pierde casi todas las especificaciones**: la transpirabilidad, la compatibilidad con muro antiguo, la reversibilidad y el ciclo del CO₂ son argumentos demoledores que viven en conversaciones de obra — no en fichas que un arquitecto pueda citar en su memoria. Mientras, la industria del saco llega con documentación, plazos y soporte.

DATO	VALOR
Estructura	calera familiar · 4ª generación · 3-6 personas
Producción	cal en rama, pastas y morteros tradicionales · lotes artesanales
Proceso	horno tradicional · combustible local/biomasa · ciclos de cocción lentos
Canal	aplicadores especializados + arquitectos de restauración + bioconstrucción
Referencia	obra patrimonial documentable en el histórico
Datos medidos	Ninguno en formato técnico-comercial

02 Vuestro ecosistema y patrimonio comunicativo

ACTIVO	QUÉ ES	ESTADO ACTUAL	POTENCIAL
El ciclo del CO₂	La cal carbonata: reabsorbe CO ₂ toda su vida útil	Se explica de palabra en obra	Muy alto · EL argumento de la década
La compatibilidad patrimonial	Transpirable, reversible, compatible con muro antiguo	Conocimiento de oficio sin ficha	Muy alto · donde el cemento no puede entrar
La obra hecha	Restauraciones patrimoniales con el material	Lista mental, sin casos documentados	Muy alto · autoridad técnica
El horno tradicional	Cocción lenta con combustible local	El punto sensible energético, sin contexto	Alto · honestidad que diferencia
Los aplicadores	Red de albañiles y restauradores que saben usar cal	Relación informal	Alto · el canal que ejecuta y prescribe
El saber hacer	Cuatro generaciones de oficio calero	Una línea en el “quiénes somos”	Medio-alto

Hallazgo clave: este productor compite en el sector con **más presión normativa de descarbonización de Europa** — donde cada material va a tener que enseñar sus números — siendo de los pocos que tiene números buenos de verdad. La asimetría es total: la industria del saco tiene fichas y mal ciclo; la calera tiene el ciclo y ninguna ficha.

03 Diagnóstico de canales y activos

CANAL	ESTADO ACTUAL	DIAGNÓSTICO	PRIORIDAD
Arquitectos de restauración	Los que conocen, repiten	Sin ficha técnica citable en memoria ni argumento de carbono por escrito	Alta
Aplicadores	Red fiel	Saben aplicar, no tienen material para convencer al cliente final	Alta
Web	básica · catálogo simple	Sin zona técnica, sin casos, sin el ciclo del CO ₂ contado	Alta
Bioconstrucción	Demanda creciente llega sola	Se atiende sin material específico para ese público	Media

Activos que ya existen y no se están cobrando: el ciclo de carbonatación (química de libro, sin divulgar), las obras patrimoniales (autoridad sin casos), el combustible local del horno (dato energético sin contexto) y la red de aplicadores (prescriptores de a pie sin kit).

LA CIRCULARIDAD QUE NO SE CUENTA

Calera Tradicional produce un material con el ciclo más elegante de la construcción: **piedra local, cocción artesanal, y un producto que pasa décadas reabsorbiendo el CO₂ de su cocción mientras protege muros que el cemento destruiría — y que al final de su vida es inerte y compatible con la tierra.** En plena carrera normativa por la huella de los materiales, eso vale especificaciones, pliegos y obras. Sin documentos, vale conversaciones.

04 La ficha técnica de ciclo de vida – un ejemplo

La pieza que el arquitecto necesita citar. Cada producto recibe su **ficha**: el lenguaje del pliego, con los datos del oficio.

FICHA DE CICLO DE VIDA		MORTERO DE CAL · NHL/AÉREA · LÍNEA PATRIMONIO
Materia prima	Piedra caliza de cantera local, a X km · sin aditivos sintéticos	
Cocción	Horno tradicional · combustible local/biomasa · ciclo lento de X días	
El ciclo del CO ₂	La cal reabsorbe durante su carbonatación una parte sustancial del CO₂ emitido en la cocción – el único conglomerante común con ciclo de retorno	
En el muro	Transpirable (permeable al vapor) · compatible con fábricas antiguas · reversible : se puede retirar sin dañar el soporte	
Durabilidad	Siglos – las referencias están en pie en la comarca desde el XVIII	
Aplicación	Red de aplicadores formados · soporte técnico del propio productor	
Fin de vida	Inerte, compatible con tierra y árido reciclado	
Para memoria de proyecto	Datos listos para criterios de sostenibilidad, restauración y bioconstrucción	

Los datos de esta ficha son ilustrativos del formato. Cada ficha real se construye con los datos del propio productor – y con la honestidad por delante: lo que aún no esté medido, se dice.

Para qué sirve: el arquitecto puede especificar cal con los mismos papeles con los que hoy especifica el saco industrial – y en restauración y huella, la cal gana.

05 Las cuatro oportunidades priorizadas

Cuatro oportunidades con **alto impacto comercial, esfuerzo compatible con la producción y máxima ventaja normativa**.

01 El argumento del carbono: el ciclo del CO₂, por escrito

POR QUÉ ES LA PRIMERA PRIORIDAD

Es el argumento de la década en construcción y es **vuestro por derecho**: la cal reabsorbe CO₂ al carbonatar. Escribirlo con rigor y honestidad (qué se emite, qué se reabsorbe, en qué plazos, qué falta por medir) os coloca donde la normativa va a empujar a todo el sector — con años de ventaja.

QUÉ PROPONEMOS CONCRETAMENTE

- **El ciclo del CO₂ documentado**: divulgación rigurosa con fuentes, en lenguaje de arquitecto y de obra
- **La página “El material que respira”**: la explicación completa, de una vez
- **El dato del horno con contexto**: combustible local, ciclo lento — honestidad energética que diferencia
- **Hoja de ruta de medición**: qué datos propios convendría medir a futuro, por orden de valor

IMPACTO ESPERADO

- **Posición de ventaja normativa**: cuando pidan huella, vosotros ya tenéis respuesta
- **El argumento técnico-emocional completo**: respira, reabsorbe, reversible
- **Diferenciación honesta** frente al saco industrial

02 La ficha de pliego: hablar el idioma de quien especifica

POR QUÉ ES PRIORITARIO

El arquitecto especifica lo que puede justificar. La ficha de ciclo de vida (sección 04) por producto — más una **memoria de material tipo** lista para pegar en proyecto — pone a la calera en la mesa donde se decide la obra, no solo donde se ejecuta.

QUÉ PROPONEMOS CONCRETAMENTE

- **Ficha técnica de ciclo de vida** por producto/línea
- **Memoria de material tipo** para proyectos de restauración y bioconstrucción

- **Comparador honesto** cal vs. conglomerante industrial: transpirabilidad, reversibilidad, ciclo
- **Proceso de consulta técnica** definido: el arquitecto pregunta, alguien contesta — con plazos

IMPACTO ESPERADO

- **La cal entra en la especificación**, no solo en la obra de quien ya la conoce
- **Menos pedagogía repetida**: la ficha hace la primera explicación
- **El precio compite donde gana**: ciclo de vida y compatibilidad, no precio de saco

03 Las obras que avalan: el caso patrimonial documentado

POR QUÉ ES FUNDAMENTAL

El histórico de obra patrimonial es la autoridad técnica del productor — y vive en una lista mental. Cada obra documentada (el edificio, el problema, la solución, el resultado con años) es **la referencia que un arquitecto necesita citar** para justificar el material ante la propiedad o la administración.

QUÉ PROPONEMOS CONCRETAMENTE

- **6-8 fichas-caso** de las obras más potentes: contexto, reto, material, resultado, años en servicio
- **La galería “Siglos en pie”**: obra histórica con cal de la zona como prueba de durabilidad
- **Versión PDF descargable** de cada caso para reuniones y memorias
- **Sistema para documentar** las obras nuevas sin esfuerzo: una plantilla, fotos, datos

IMPACTO ESPERADO

- **Material de prescripción de primer nivel** para restauración
- **Autoridad demostrable** ante administraciones y técnicos de patrimonio
- **Cada obra nueva alimenta** el ciclo comercial

04 La escuela de cal: formar al canal que aplica y prescribe

POR QUÉ ES PRIORITARIO

La cal exige saber aplicarla — y los aplicadores que saben son **los prescriptores de a pie** del material. Formalizar la formación (jornadas para albañiles, restauradores y bioconstructores) crea canal, fideliza la demanda y posiciona a la calera como la referencia del oficio en su territorio.

QUÉ PROPONEMOS CONCRETAMENTE

- **Jornada de formación de aplicadores** con programa, materiales y certificado del productor
- **El kit del aplicador**: fichas de aplicación + argumentos para el cliente final

- **Red de aplicadores formados** visible en la web: el arquitecto encuentra quién ejecuta
- **Vía de financiación:** formación sectorial y líneas de desarrollo rural donde encajen

IMPACTO ESPERADO

- **Cada aplicador formado es un comercial** en obra
- **El cuello de botella de la cal (la mano de obra) se convierte en red propia**
- **Ingreso formativo** y posición de escuela del oficio

CÓMO SE REFUERZAN ENTRE SÍ

El argumento del carbono (1) da la ventaja, la ficha de pliego (2) la hace especificable, los casos (3) la avalan y la escuela (4) garantiza que haya manos para ejecutarla. Nada pide cocer distinto: pide **escribir la química y el oficio que ya tenéis**.

	OP. 1 – CARBONO	OP. 2 – FICHA DE PLIEGO	OP. 3 – CASOS	OP. 4 – ESCUELA DE CAL
Para el arquitecto	El argumento normativo	Puede especificar	Puede justificar	Encuentra quién aplica
Para el aplicador	Vende mejor	Respaldo técnico	Referencias	Formación y red
Para la calera	Ventaja de década	Entra donde se decide	Autoridad	Canal propio
Vía OC dominante	HACER + CONTAR	CONTAR	HACER + CONTAR	HACER

06 Otras oportunidades detectadas

OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN	POTENCIAL
Bioconstrucción como segundo público	Materiales y mensajes específicos para el público bioconstructor (distinto del patrimonial)	Alto · demanda creciente que ya llega
El horno como relato	La cocción tradicional documentada – proceso hipnótico y honesto	Medio-alto · contenido y visitas
Alianzas con otros materiales nobles	Corcho, tierra, piedra: el frente común del material sano frente al industrial	Medio · ecosistema
Medición de huella propia	Cuando compense: datos medidos del horno y la carbonatación con apoyo técnico	Medio-alto · la fase 2 del argumento
Ayudas de patrimonio e industria rural	Líneas de rehabilitación y de industria agroalimentaria/rural según inversión	Medio

07 Roadmap propuesto

Servicio recomendado: Sprint 3D

Por el perfil de **Calera Tradicional** —productor consolidado con canal técnico y ventaja normativa dormida—, el servicio que mejor encaja es el **Sprint 3D**: 3-4 semanas que dejan el argumento escrito y el canal armado.

Bloque 1 · Argumento y fichas (semanas 1-2): el ciclo del CO₂ documentado con fuentes · ficha de ciclo de vida por producto · memoria de material tipo · comparador honesto

Bloque 2 · Producción de activos (semanas 2-3): 6-8 fichas-caso patrimoniales + galería “Siglos en pie” · página “El material que respira” · kit del aplicador

Bloque 3 · Activación y entrega (semana 4): programa de la jornada de aplicadores · lista de estudios de restauración y bioconstrucción objetivo · píldoras de contenido · sesión final: documentar cada obra nueva en minutos

INVERSIÓN

El Sprint 3D se presupuesta de forma **cerrada y a medida**, según el alcance que el propio Diagnóstico recomiende — sin sorpresas ni partidas abiertas. El Diagnóstico 3D **se acredita íntegro** contra el precio del Sprint si se contrata en los siguientes 30 días.

08 Cómo trabajamos

Oficios Circulares trabaja con la metodología propia **Círculo de Valor 3D**: tres ejes que se alimentan entre sí en cada proyecto.

FASE	QUÉ PASA
Diagnosticar	Análisis profundo del productor, su material, su canal y su mercado. Es lo que tenéis en este documento.
Diseñar	Estrategia y producción de los activos: argumento del carbono, fichas de pliego, casos, escuela
Difundir	Activación: arquitectos, aplicadores, bioconstrucción. La parte que muchos olvidan

Y todo desde dos ángulos en paralelo:

- **Economía circular:** el ciclo del material — piedra local, carbonatación, reversibilidad — documentado con rigor
- **Comunicación:** ese ciclo, escrito en el idioma de quien especifica las obras

Cada fase es independiente: podéis parar en cualquier momento. Sin compromiso de continuidad por adelantado.

DIAGNÓSTICO 3D · OFICIOS CIRCULARES

09 Siguiendo paso

Si lo que habéis leído resuena, el siguiente paso es una segunda sesión —de 60 a 90 minutos— donde repasamos las observaciones, ajustamos el alcance del Sprint al calendario de producción y cerramos fechas.

Y si **no** resuena: el diagnóstico es vuestro de todos modos. Sin presión.



El día que un arquitecto justifique vuestro mortero en su memoria — la piedra de la cantera local, el muro que respira, el CO₂ que vuelve a casa — y el saco industrial pierda la obra por papeles, ese día el horno estará especificado antes de encenderse.



Jose María Moscardó · Oficios Circulares

jose.moscardo@oficioscirculares.com · oficioscirculares.com

Diagnóstico 3D · Documento confidencial entregado al cliente · Versión anonimizada para compartir como ejemplo